

Python
for DA

Practicum 12



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА





Задание 1

Создайте DataFrame с 1 000 строк и следующими столбцами:

1. id: Последовательные целые числа от 1 до 1 000.
2. имя: Случайные имена из предопределенного списка.
3. возраст: Случайный возраст от 18 до 65 лет.
4. salary: Случайная зарплата в диапазоне от 30 000 до 100 000.
5. отдел: Случайные названия отделов из предопределенного списка.
6. join_date: Случайные даты в течение последних 10 лет.

Задание 2

Базовые преобразования:

1. Фильтрация: Отфильтровать сотрудников, которые относятся к отделу "ИТ" и старше 30 лет.
2. Сортировка: Отсортируйте отфильтрованный DataFrame по зарплате в порядке убывания.
3. Выбор столбцов: Выберите только id, имя и зарплату из отсортированных DataFrame.

Задание 3



Использование ленивых вычислений:

1. Преобразуйте исходный DataFrame в LazyFrame.
2. Применить преобразования: Примените ряд преобразований с помощью ленивого API (фильтр, выборка, группировка по и агрегирование).
3. Соберите результат в DataFrame.

Задание 4

Визуализация:

1. Гистограмма: Создайте гистограмму распределения по возрасту.
2. Гистограмма: Создайте гистограмму, показывающую среднюю зарплату по отделам.



ВОПРОСЫ



Заключение

